

贵州省环境中重金属污染特征及来源

杨昱, 许洁

遵义医科大学公共卫生学院, 贵州 遵义 563000



DOI 10.11836/JEOM23068

摘要:

重金属污染对环境和人体健康存在严重威胁。贵州省重金属污染有明显的地域性, 全省铅、锌、汞、砷的污染较为普遍。农业种植区和矿洞土壤重金属污染较严重。变异系数结果表明农业种植区和矿洞土壤重金属污染与人类活动密切相关, 砷和锌是受人类活动影响较大的重金属元素。水环境中矿洞水存在汞污染, 景区水存在镉、汞和铅污染; 单因子污染指数显示矿洞水中汞, 景区水中镉、汞和铅均达到严重污染; 内梅罗污染指数显示景区水重金属综合污染等级最高。大气降尘中重金属污染以镉、汞和铅最为突出, 潜在生态风险值显示所有研究区域内镉和汞、万山外其他区域的铅均已经对生态环境造成潜在风险; 综合潜在生态风险结果表明目前研究区域大气降尘中重金属污染风险等级很高。目前贵州省环境中重金属污染物主要源自地质背景含量及成土母质等自然因素以及采矿、金属冶炼、农业活动和污水灌溉等人类活动因素的影响。分析表明目前贵州省环境中存在较为严重的重金属污染, 且已经对当地环境造成危害, 人类活动时应做好环境保护措施。

关键词: 贵州地区; 重金属污染; 污染特征; 来源分析; 镉; 汞; 铅

Characteristics and source analysis of heavy metal pollution in environment in Guizhou Province YANG Yu, XU Jie (School of Public Health, Zunyi Medical University, Zunyi, Guizhou 563000, China)

Abstract:

Heavy metal pollution poses a serious threat to the environment and human health. Guizhou is a province with apparent regional features of heavy metal pollution such as lead, zinc, mercury, and arsenic in agriculture and mining soils. The coefficient of variation results showed that heavy metal pollution in the soils of agricultural planting areas and mine caves was closely related to human activities, and arsenic and zinc were greatly affected by human activities. In the water environment, mercury pollution presents in mine cave water samples, and cadmium, mercury, and lead pollution present in scenic park water samples. The results of single-factor pollution index showed that mercury in mine cave water samples and cadmium, mercury, and lead in scenic park water samples were graded as severe pollution. The results of Nemerow pollution index showed the highest comprehensive pollution level of heavy metals was in scenic park water samples. In atmospheric dust fall, cadmium, mercury, lead are the most prominent pollution. Potential risks to ecological environment were identified for cadmium and mercury in all study areas and lead in other areas outside Wanshan. The results of integrated potential ecological risk index indicated a high-risk level of heavy metal pollution in atmospheric dust fall in the current study area. At present, the heavy metal pollutants in the environment of Guizhou are mainly originated from natural factors such as geological background content and soil-forming parent material, and human activities such as mining, metal smelting, agricultural activities, and sewage irrigation. The analysis showed serious heavy metal pollution in the environment of Guizhou, which caused harm to the local environment. It is crucial that environmental protection measures be taken during human activities.

Keywords: Guizhou Province; heavy metal pollution; pollution characteristics; source analysis; cadmium; mercury; lead

基金项目

贵州省高层次创新型“百层次”人才项目(黔科合平台人才-GCC[2022]035-1)

作者简介

杨昱(1989—), 女, 硕士, 高级实验师;
E-mail: 374679005@qq.com

通信作者

许洁, E-mail: 649904039@qq.com

作者中包含编委会成员 无

伦理审批 不需要

利益冲突 无申报

收稿日期 2023-03-05

录用日期 2023-06-15

文章编号 2095-9982(2023)11-1347-07

中图分类号 R12

文献标志码 A

引用

杨昱, 许洁. 贵州省环境中重金属污染特征及来源[J]. 环境与职业医学, 2023, 40(11): 1347-1353.

本文链接

www.jeom.org/article/cn/10.11836/JEOM23068

Funding

This study was funded.

Correspondence to

XU Jie, E-mail: 649904039@qq.com

Editorial Board Members' authorship No

Ethics approval Not required

Competing interests None declared

Received 2023-03-05

Accepted 2023-06-15

To cite

YANG Yu, XU Jie. Characteristics and source analysis of heavy metal pollution in environment in Guizhou Province[J]. Journal of Environmental and Occupational Medicine, 2023, 40(11): 1347-1353.

Link to this article

www.jeom.org/article/en/10.11836/JEOM23068

重金属元素一般指标准状况下单质密度大于 $5 \text{ g} \cdot \text{cm}^{-3}$ 的金属元素, 主要包括铅、镉、汞、砷、铜等^[1]。由于工农业发展、人类活动加剧等原因, 目前国内外环境中重金属污染水平不容乐观^[2]。研究表明, 美国、英国等发达国家水环境重金属污染主要受工业排放的影响; 印度和非洲等不发达国家水环境中重金属

污染主要来自农业污染^[3]。我国土壤、水体、大气环境中均遭受不同程度的重金属污染。根据环保部门调查,全国耕地总量的 16% 目前正遭受重金属污染威胁;我国七大水系总体上呈轻度污染,越靠近经济发展中心,水资源污染越严重;对比世界卫生组织环境空气质量标准限值,我国绝大部分城市大气颗粒物中镉、砷、镍等污染物的污染形式十分严峻^[4]。重金属具有难以降解、易于蓄积等特点,环境中的重金属能通过生物和食物链传递富集在人体内,对人类造成危害^[5-6]。研究表明重金属对人类的免疫系统、神经系统、生殖系统、消化系统等均能造成损伤^[7]。重金属中毒事件时有发生——日本的“水俣病”、孟加拉国的“砷灾害”、我国西南地区的“砷中毒”等。由于重金属污染对环境和人体健康的严重危害,“重金属污染”已成为国际社会的热点问题。

贵州是我国矿产资源大省。近年来,随着“西部大开发”战略的实施,贵州省加快工业发展,环境中重金属污染持续加重,由此引发的健康危害和健康风险逐渐被重视。张濛元等^[8]对贵州典型乡镇集中式饮用水源重金属含量及其健康风险的评估结果显示,由重金属污染引发的致癌风险处于安全等级,但需关注由砷引发的癌症风险。陈泽^[9]对贵阳中心城区土壤中重金属引发的健康风险的评估结果显示,由重金属污染引发的致癌风险在可接受水平,但儿童致癌风险高于成人,需引起重视。由此可见,清楚了解、分析评估贵州省环境中重金属污染情况尤为重要。本文从贵州省重金属污染物种类及分布、环境中重金属污染现状及特征、重金属污染的来源分析三个方面进行综述,以期对贵州省重金属的污染治理提供参考。

1 贵州重金属污染种类及分布状况

贵州是矿产资源大省,且伴生矿数量多,受到矿产资源和矿工企业分布不均、采矿技术参差不齐等原因的影响,贵州省重金属污染有着明显的区域性和不均匀性。铅、锌矿零星分布在贵州全省,因此整个贵州地区均存在一定程度的铅、锌污染^[10];黔东南州、毕节市、黔东南州铅锌矿占贵州省的比例分别为 30%、21% 和 18%,居于前三位,因此这三个地区的铅、锌污染最为严重^[11]。毕节市煤炭矿占全省 32%,居第一位,因此毕节市也存在较为严重的砷污染;此外,六盘水市、遵义市、黔南州煤炭矿量在贵州省的占比相对较高,黔西南州有大型煤矿(主要分布在兴仁和贞丰),因此这些城市也存在着一定的砷污染;安顺—贵阳地区的煤

矿数量较多、分布较散,因此该地区也存在着砷污染^[11]。贵州汞矿主要分布在务川—遵义—盘州市一线的东南侧,玉屏—台江—荔波的西北侧,集中分布的市、县主要有务川、三都、丹寨、万山、碧江、松桃地区,因此遵义地区、黔东南州、黔南州、铜仁市均存在较为严重的汞污染^[12]。松桃地区还存在大型锰矿,因此铜仁市还存在锰污染^[13]。锑矿主要分布在独山和晴隆,因此黔南州和黔西南州还存在着一定的锑污染^[10]。

2 贵州不同环境中重金属污染现状和特征

2.1 土壤中重金属污染现状和特征

刘南婷等^[14]对贵州省不同功能区域表层土壤中重金属含量进行了调查和环境风险评价,发现不同功能区域表层土壤中重金属含量平均水平相差较大,自然背景区土壤中重金属除汞外,其余均未超过贵州省土壤重金属背景值,说明贵州省土壤背景存在“高汞”属性。矿区土壤重金属污染最为严重,各重金属元素含量均超出贵州省土壤重金属背景值,其含量为背景值的 1.07(铬)~52.55(汞)倍。农业种植区重金属污染同样严重,除铬外其他元素均超过贵州省土壤重金属背景值,其含量为土壤背景值的 1.44(铜)~4.82(汞)倍。变异系数(平均值/标准差)可以反映土壤重金属污染与人类活动之间的关系。变异系数越大,说明人类活动的参与度越高^[15]。以刘南婷等^[14]的调查数据为依据,参考曾庆庆等^[16]的方法以变异系数为标准对贵州省不同分区土壤重金属进行简单分类,结果见表 1,可见自然背景区除锌呈弱变异性外,其他重金属均呈中等变异性。农业种植区和矿区除铬和铜呈中等变异性外,其他元素均呈强变异性,说明人类活动加重土壤重金属污染。农业种植区主要为农业化肥的施用等农业活动;采矿区主要为与矿产资源开发有关的工业活动。对比自然背景区,农业种植区和矿区砷和锌的变异系数均变化较大,说明人类活动对这两种重金属污染影响较大。农业种植区和矿区不同重金属的变异系数比较结果表明,农业种植区受人类活动影响程度更大。因此施用化肥时,可通过改进化肥的施用量、施用方式、施用次数等措施以降低农业种植区的重金属污染;未来还可以改进农用化肥的配方,以减轻化肥使用对土壤重金属的威胁。

2.2 水环境中重金属污染现状和特征

收集 2012 年至今已发表的有关贵州省水环境重金属的文献,将水环境分为水库水^[17-19]、矿洞水^[20-25]和景区水^[26-32],整理数据、统一单位后取平均值,形成

表 2。可以发现不同水环境中重金属含量差异较大。与 GB3838—2002《地表水环境质量标准(Ⅰ类)》要求相比,水库水各重金属元素均未超标,矿洞水中汞含量是其 13 倍,景区水中镉、汞和铅含量分别是其 12 倍、37 倍和 50 倍。采用单因子污染指数和内梅罗污染指数法对贵州省不同水环境中重金属的污染状况进行综合评价^[30],结果见表 3。不同水环境的污染顺序为:景区水>矿洞水>水库水。水库水 7 种重金属元素的单因子污染指数(P_i)和综合污染指数值(I)均小于 1,均属于安全等级,水质较好,未出现污染状况。矿洞水除汞外,其余重金属的单因子污染指数值均小于 1;但矿洞水重金属的综合污染指数值大于 3,说明矿洞水的重金属综合污染严重,主要污染元素为汞。景区水中除铅、镉、汞外,其他重金属元素的单因子污染指数值均小于 1,铅、镉、汞的单因素污染指数顺序为铅>镉>汞;景区水重金属综合污染指数值大于 3,重金属污染等级为严重污染,主要污染元素为铅、镉、汞。不同水环境污染的主要原因是水库水作为水源水,其本身污染较小;且水库水的位置远离市区、周围大部分被绿植覆盖,因此水库水的自净能力较强且受人类活动的影响较小。水库水中的重金属主要受该地区土壤重金属迁移的影响。矿洞水和景区水中汞含量超标,其原因主要是部分采样点分布在毕节、都匀、铜仁等煤矿集中开采区,煤矿中含有大量的硫元素,而硫与汞的亲合性较高,随着煤矿的露天开采,汞随之进入地表水环境中^[22]。景区水中镉元素含量高源于自然因素的制约。有研究表明由于贵州省石灰岩分布较广,贵州地表介质中具有高镉背景属性^[33]。景区水中铅含量高的采样点主要分布在南明河、独木河和舞阳河,究其原因:(1)可能受地质背景值的影响,石灰岩母质发育土壤铅含量通常较高,且喀斯特地貌区的淋溶作用导致面源污染严重^[33]。(2)农药化肥的施用导致土壤中铅沉积,而重金属的迁移导致水中铅污染较为严重。(3)这三个地区人类活动较多,大量生活垃圾和污水的排放导致河水中铅含量增多^[32]。

2.3 大气降尘中重金属污染现状和特征

大气降尘是指依靠自身重力沉降到地面的颗粒物,其粒径一般大于 $10\text{ }\mu\text{m}$ ^[34]。大气降尘落到土壤或河水中,降尘中吸附的有害物质能够向土壤或河水中迁移,加剧环境污染;降落在地面的降尘也可能引起二次扬尘,污染环境。收集、统计贵州省不同城市大气降尘中重金属含量^[35-38](见表 4)。由表 4 可知贵州部分城市大气降尘中重金属污染较为严重,除铬外,其

他重金属含量均已超过贵州省土壤背景值^[14]和中国土壤重金属背景平均值^[38]。大气降尘中砷、镉和汞污染水平与中国非工业区大气降尘中的重金属含量相当,铅污染水平与中国工业区大气降尘中铅的重金属含量相当,万山汞污染水平与中国工业区大气降尘中汞的重金属含量相当。其原因可能是贵州省煤矿众多且采暖主要以燃煤为主,而砷和汞是燃煤的标识性元素^[39],且在不同的城市降尘中砷和汞含量均以冬季污染最为严重,因此砷和汞污染主要源自煤炭的燃烧。降尘中镉污染除了源于贵州土壤高背景值外,还可能与当地工业发展有关,且不同城市降尘中镉含量也存在冬季高于其他季节的特点,因此降尘中镉含量可能也与燃煤有关。降尘中铬含量低于背景值,表明其主要源自自然源。降尘中铅污染最高,说明降尘中铅来源广泛,除了贵州土壤高背景之外,矿产开采、汽车尾气、化肥使用等原因进一步加剧了铅污染,同时也说明铅更容易吸附在灰尘中进而对环境和人类健康造成危害。万山区是贵州省主要的汞矿开采区,加之汞易挥发的物理性质,导致万山区降尘中汞污染严重。参考刘南婷等^[14]的计算和评价方法,对贵州省不同城市降尘中重金属的潜在生态风险(E_i^p)和综合生态风险(RI)进行评价,结果见表 5。不同城市降尘中镉、汞污染的潜在生态风险均属很高等级,贵州典型酸雨城市部分采样点铅污染的潜在生态风险等级也较高,这与贵州省矿区土壤的风险状况相似,由此可推断大气中镉、汞和铅可能更多的来源于矿产资源的开采。综合生态风险(RI)结果显示贵州典型酸雨城市、盘州市、万山大气降尘中综合重金属污染的 RI 值均大于 600,达到高等级,需要采取相应的措施以降低风险。

表 1 贵州省各分区土壤重金属平均含量及变异系数

Table 1 Average levels and coefficients of variation of soil heavy metals in each area of Guizhou Province

分区	项目	重金属元素						
		砷	镉	铬	铜	汞	铅	锌
自然背景区	平均值/($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)	11.42	0.62	40.92	20.93	0.13	28.50	90.16
	标准差/($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)	8.56	0.50	18.67	14.11	0.09	23.84	3.59
	变异系数/%	74.96	80.65	45.63	67.42	69.23	83.65	4.0
农业种植区	平均值/($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)	59.23	2.19	75.55	46.01	0.53	62.52	449.86
	标准差/($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)	372.66	10.76	38.52	39.03	2.51	141.87	1843.94
	变异系数/%	629.17	491.32	50.99	84.83	473.58	226.92	409.89
矿区	平均值/($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)	96.94	10.77	101.79	79.28	5.78	509.69	2310.49
	标准差/($\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$)	249.41	17.01	58.78	54.28	21.16	1108.73	3101.02
	变异系数/%	257.28	157.94	57.75	68.47	366.09	217.53	134.21

[注] 变异系数=(平均值/标准差) $\times 100\%$ 。

表 2 贵州省不同水环境重金属含量

Table 2 Heavy metal levels in different water environments in Guizhou Province

单位(Unit): $\mu\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$

分区	重金属元素						
	砷	镉	铬	铜	汞	铅	锌
水库水	0.6615	0.0935	0.3300	2.1560	0.0097	1.3238	3.7233
矿洞水	2.5437	0.0150	4.1862	0.8830	0.6619	0.0823	44.3958
景区水	1.3930	11.8252	5.7232	7.3012	1.8497	497.8056	9.7101

表 3 贵州省不同水环境重金属单因子污染指数和综合污染指数评价结果

Table 3 Single-factor pollution index and comprehensive pollution index of heavy metals by water sampling areas in Guizhou Province

分区	重金属元素 P_i							I
	砷	镉	铬	铜	汞	铅	锌	
水库水	0.013	0.094	0.033	0.216	0.194	0.132	0.074	0.556
矿洞水	0.051	0.015	0.419	0.088	13.238	0.008	0.888	13.992
景区水	0.028	11.825	0.572	0.730	36.994	49.781	0.194	79.066

[注] P_i : 单因子污染指数; I : 综合污染指数。

3 贵州省环境重金属污染来源分析

一般来说, 重金属污染物的来源大体上分为两大类, 一类是地质背景含量及成土母质等自然因素, 另一类是采矿、金属冶炼、农业活动和污水灌溉等人类活动因素^[40-42]。贵州省地处我国西南地区, 该地区地质背景复杂, 碳酸盐岩和玄武岩广泛分布, 碳酸盐岩风化成土后很容易导致该地区重金属从岩石—土壤的相对富集, 因此该地区土壤重金属具有自然高背景值的属性^[43]。

且贵州地区具有典型的喀斯特地貌, 而喀斯特地区土壤重金属元素含量主要源于区域地质背景值和成土作用^[44]。罗倩等^[45]对梵净山自然保护区土壤重金属污染现状进行评价, 发现成土母质和大气沉降均会导致土壤受到重金属威胁的程度加深。罗慧等^[46]分析中国南方 8 个省 206 个市(区)土壤镉含量数据, 结果显示碳酸盐岩镉背景值高是我国南方喀斯特地区土壤镉含量高的主要自然因素之一。尽管贵州省土壤中重金属的背景值较高, 但多数土壤重金属处于一种“高背景、低活性”的状态。然而, 随着矿业开采、金属冶炼、农业生产等人类活动的加剧, 土地利用方式发生了改变, 土壤理化性质和构型都产生了改变, 土壤中部分重金属被活化^[47], 贵州部分区域土壤中存在重金属污染。近年来, 贵州省城市化快速发展, 在环境迁移的作用下, 重金属元素被带入到水体和大气环境中, 重金属进入水体后能够迅速地被水体中的悬浮物和底泥等物质吸附并储存在其中^[48], 在人类活动、水下生物分解或水环境化学反应等作用的影响下, 沉积物中的重金属又释放到水体中从而造成水体污染^[49]。降尘作为大气颗粒物的一种, 其表面疏松多孔的结构导致其能够吸附环境中的重金属元素, 长期累积会对空气质量及人体健康造成潜在危害。而降尘中重金属元素也会随着重力作用、降水等原因重新落入到土壤和水体, 或者从地面被二次扬尘, 从而进一步加重环境中重金属污染。有研究表明大气降尘中的重金属已是导致土壤和水环境污染的重要因素之一^[50]。

表 4 贵州省不同区域降尘中重金属含量

Table 4 Heavy metal levels in dust fall by selected regions of Guizhou Province

单位(Unit): $\text{mg}\cdot\text{kg}^{-1}$

区域	重金属元素						
	砷	镉	铬	铜	汞	铅	锌
贵州典型酸雨城市(贵阳、遵义和安顺)	9.54~103.3	1.87~16.55	4.65~89.48	—	0.038~4.00	102.32~2409.57	—
盘州市	53.10	7.10	62.20	—	0.70	304.90	555.20
万山	32.26	3.04	75.80	53.60	30.59	23.14	948.00
中国工业区	4.35~3912.08	0.01~195.00	39.70~1591.80	24.86~3215.20	0.07~27.6	20.10~5287.00	89.50~15343.27
中国非工业区	1.07~333.60	0.06~14.77	9.43~436.76	22.74~696.09	0.04~1.10	17.81~559.85	80.81~3479.07
贵州土壤背景值	20.00	0.66	95.50	32.00	0.11	35.20	99.50
中国土壤背景值(工业/非工业)	47.40/11.2	4.75/0.10	152.41/61	175.07/22.60	0.49/0.07	298.96/26.00	848.16/74.20

表 5 贵州省不同区域降尘中重金属潜在生态风险评估

Table 5 Ecological risk assessment of heavy metals in dust fall by selected regions of Guizhou Province

分区	项目	重金属元素							R_i
		砷	镉	铬	铜	汞	铅	锌	
贵州典型酸雨城市	$E_i(\text{小})$	4.77	85.00	0.10	—	13.82	14.53	—	118.22
	$E_i(\text{大})$	51.65	752.27	1.87	—	1454.55	342.27	—	2602.61
盘州市	E_i	26.55	322.73	1.30	—	254.55	43.31	5.58	654.01
万山	E_i	16.13	138.18	1.59	8.38	11123.64	3.29	9.53	11300.73

[注] E_i : 潜在生态风险; R_i : 综合生态风险。

4 结论

贵州省重金属污染有明显的地域性,全省铅、锌、汞、砷的污染较为普遍;其他区域受矿产分布和开采的影响,主要重金属污染元素不同。不同环境中均存在重金属污染,且已经不同程度地对生态环境造成威胁。土壤环境中农业种植区和矿区重金属污染较严重,砷和锌是受人类活动影响较大的元素。水环境中景区水重金属污染最为严重,矿洞水次之;景区水重金属污染以镉、汞和铅为主,矿洞水重金属污染以汞为主。大气降尘中重金属污染突出表现为镉、汞和铅污染。贵州省环境中重金属污染主要受自然因素和人类活动共同影响,人类活动是主要的影响因素。

参考文献

- [1] 王喻鸣, 王玉琨, 陈晓宏. 南海北部海域表层沉积物重金属含量分布及来源[J]. 中山大学学报(自然科学版), 2022, 61(1): 139-150.
WANG YM, WANG YK, CHEN XH. Spatial patten and provenance of heavy metal elements in the surface sediments in the northern South China Sea shelf[J]. Acta Sci Nat Univ Sunyatseni, 2022, 61(1): 139-150.
- [2] 滕德强, 崔振昂, 袁晓婕, 等. 北部湾海域表层沉积物中重金属元素分布特征及潜在生态危害评价[J]. 中国地质调查, 2020, 7(6): 79-85.
TENG D Q, CUI ZA, YUAN XJ, et al. Distribution patterns and potential ecological risk evaluation of heavy metals in the surface sediments of Beibu Gulf[J]. Geol Sury China, 2020, 7(6): 79-85.
- [3] 张哲辉. 水环境重金属污染现状及其评价[J]. 皮革制作与环保科技, 2022, 3(11): 94-96.
ZHANG ZH. Present situation and evaluation of heavy metal pollution in water environment[J]. Leather Manuf Environ Technol, 2022, 3(11): 94-96.
- [4] 曾国军. 重金属污染现状及防治措施[J]. 化学工程与装备, 2022(7): 264-265, 263.
ZENG GJ. Heavy metal pollution status and prevention measures[J]. Chem Eng Equip, 2022(7): 264-265, 263.
- [5] WANG P, JIAN Z, ZHAO Q, et al. Evolution of the South China Sea and monsoon history revealed in deep-sea records[J]. Chin Sci Bull, 2003, 48(23): 2549-2561.
- [6] XU F, TIAN X, YIN F, et al. Heavy metals in the surface sediments of the northern portion of the South China Sea shelf: distribution, contamination, and sources[J]. Environ Sci Pollut Res, 2016, 23(9): 8940-8950.
- [7] 刘静, 李树先, 朱江, 等. 浅谈几种重金属元素对人体的危害及其预防措施[J]. 中国资源综合利用, 2018, 36(3): 182-184.
LIU J, LI SX, ZHU J, et al. Discussion on the harm to human body by several kinds of heavy metal elements and preventive measures[J]. China Res Comp Utilization, 2018, 36(3): 182-184.
- [8] 张滢元, 许锡娟, 赵亚丽, 等. 贵州典型乡镇集中式饮用水源重金属分布特征及健康风险评估[J]. 环境科学导刊, 2023, 42(4): 91-96.
ZHANG YY, XU XJ, ZHAO YL, et al. Distribution characteristics and health risk assessment of the heavy metals in the centralized drinking water sources in the typical townships of Guizhou Province[J]. Environ Sci Surv, 2023, 42(4): 91-96.
- [9] 陈泽. 贵阳市中心城区土壤重金属污染特征及健康风险评介[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2023.
- CHEN Z. Health risk assessment and characteristics of soil heavy metal pollution in central area of Guiyang City[D]. Guiyang: Guizhou Normal University, 2023.
- [10] 王亮, 张应文, 刘盛光. 贵州重磁异常分区特征与区域成矿区(带)分布特色[J]. 物探与化探, 2009, 33(5): 487-492.
WANG L, ZHANG YW, LIU SG. The division of the gravity and magnetic anomalies and the distribution of regional metallogenic belts in Guizhou province[J]. Geophys Geochem Explorat, 2009, 33(5): 487-492.
- [11] 曾芳, 孙亚莉, 江金进. 贵州矿产资源开发布局与优化探讨[J]. 贵州地质, 2016, 33(2): 148-154.
ZENG F, SUN YL, JIANG JJ. Discussion on the development layout optimization of mineral resources in Guizhou[J]. Guizhou Geol, 2016, 33(2): 148-154.
- [12] 覃英, 陈启飞, 范玉梅, 等. 贵州汞矿地质地球化学特征[J]. 矿产勘查, 2021, 12(10): 2017-2025.
QIN Y, CHEN QF, FAN YM, et al. Geological and geochemical characteristics of mercury mine in Guizhou[J]. Miner Explorat, 2021, 12(10): 2017-2025.
- [13] 马力克, 杨涛, 黄波, 等. 贵州省矿产资源成矿背景分析[J]. 有色金属(矿山部分), 2020, 72(6): 65-74.
MA LK, YANG T, HUANG B, et al. Analysis of the metallogenic background of mineral resources in Guizhou Province[J]. Nonferrous Met (Min Sect), 2020, 72(6): 65-74.
- [14] 刘南婷, 刘鸿雁, 吴攀, 等. 典型喀斯特地区土壤重金属累积特征及环境风险评价[J]. 农业资源与环境学报, 2021, 38(5): 797-809.
LIU NT, LIU HY, WU P, et al. Accumulation characteristics and environmental risk assessment of heavy metals in typical karst soils[J]. J Agric Resour Environ, 2021, 38(5): 797-809.
- [15] 李伟, 布多, 孙晶, 等. 拉萨巴嘎雪湿地土壤重金属分布及生态风险评估[J]. 环境化学, 2021, 40(1): 195-203.
LI W, BU D, SUN J, et al. Distribution and ecological risk assessment of heavy metal elements in the surface sediments of Bagaxue wetlands in Lhasa[J]. Environ Chem, 2021, 40(1): 195-203.
- [16] 曾庆庆, 付天岭, 邹洪琴, 等. 贵州省某县辣椒种植区土壤重金属空间分布特征及来源解析[J]. 农业环境科学学报, 2021, 40(1): 102-113.
ZENG QQ, FU TL, ZOU HQ, et al. Spatial distribution characteristics and sources of heavy metals in soil in a pepper growing area of county in Guizhou Province, China[J]. J Agro-Environ Sci, 2021, 40(1): 102-113.
- [17] 袁振辉. 贵州两座高原水库污染源环境特征分析及水质预测研究[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2020.
YUAN ZH. Study on the analysis of environmental characteristics of pollution sources and water quality prediction in two plateau reservoirs, Guizhou[D]. Guiyang: Guizhou Normal University, 2020.
- [18] 旷攀, 李秋华, 金爽, 等. 贵州高原普定水库水环境重金属的时空分布特征及风险评价[J]. 环境科学研究, 2021, 34(3): 576-588.
KUANG P, LI QH, JIN S, et al. Spatial and temporal distribution of heavy metals in water environment of Puding reservoir in Guizhou province and risk assessment[J]. Res Environ Sci, 2021, 34(3): 576-588.
- [19] 肖雄. 贵州阿哈水库重金属时空变化特征及潜在生态风险评估[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2019.
XIAO X. Spatial-temporal variation characteristics and potential ecological risk assessment of heavy metals in aha reservoir, Guizhou Province[D]. Guiyang: Guizhou Normal University, 2019.
- [20] 杨卫诚, 黎道洪, 杨慧. 贵州倒马坎洞洞穴动物对土壤及水体重金属的富集[J]. 贵州农业科学, 2013, 41(10): 200-202.

- YANG WC, LI DH, YANG H. Effect of animals on heavy metal enrichment in Daomakan cave in Guizhou[J]. Guizhou Agric Sci, 2013, 41(10): 200-202.
- [21] 徐承香, 晏翰林, 张思强, 等. 贵州荔波喀斯特洞穴水重金属含量及健康风险评价[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(2): 204-212.
- XU CX, YAN HL, ZHANG SQ, et al. Heavy metal content and health risk assessment in water of karst cave in Libo, Guizhou[J]. Environ Sci Technol, 2020, 43(2): 204-212.
- [22] 刘伟, 刘胜华, 秦文, 等. 贵州煤矿集中开采区地表水重金属污染特征[J]. 环境化学, 2020, 39(7): 1788-1799.
- LIU W, LIU SH, QIN W, et al. The characteristics of heavy metals pollution in surface water at the intensive coal mining area in Guizhou[J]. Environ Chem, 2020, 39(7): 1788-1799.
- [23] 徐承香, 王倩, 张思强, 等. 贵州某矿区乡镇饮用水源重金属分布特征及健康风险评价[J]. 黑龙江农业科学, 2021(5): 102-109.
- XU CX, WANG Q, ZHANG SQ, et al. Distribution characteristics and health risk assessment of heavy metals in drinking water sources of typical mining towns in Guizhou Province[J]. Heilongjiang Agric Sci, 2021(5): 102-109.
- [24] 徐承香, 雷莉莎, 张思强, 等. 贵州松桃矿区洞穴水重金属分布特征及污染评价[J]. 广西科学, 2021, 28(3): 272-283.
- XU CX, LEI LS, ZHANG SQ, et al. Distribution characteristics and pollution assessment of heavy metals of cave water in mining area in Songtao County, Guizhou Province[J]. Guangxi Sci, 2021, 28(3): 272-283.
- [25] 徐承香, 黎道洪, 李子忠. 贵州仙人洞土壤和水体中重金属含量及裸灶螽对重金属的富集[J]. 贵州农业科学, 2012, 40(9): 101-105.
- XU CX, LI DH, LI ZZ. Content of heavy metals in soils and water from Xianren Cave in Guizhou and bioaccumulation of heavy metals in *Diestrammena* [J]. Guizhou Agric Sci, 2012, 40(9): 101-105.
- [26] 油秋平, 支崇远, 王璐, 等. 赤水河中重金属含量及污染评价[J]. 安徽农业科学, 2013, 41(8): 3628-3629, 3640.
- YOU QP, ZHI CY, WANG L, et al. Heavy metal content and pollution evaluation in Chishui River [J]. J Anhui Agric Sci, 2013, 41(8): 3628-3629, 3640.
- [27] 张转玲. 贵州草海高原湿地系统湖泊水体重金属多源性研究[D]. 贵阳: 贵州大学, 2019.
- ZHANG ZL. Multi-source study of lake water body mass metal in the Caohai Plateau wetland system in Guizhou[J]. Guiyang: Guizhou University, 2019.
- [28] 周世会. 贵州高原河流水生态健康评价体系的建立及其在南明河中应用[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2021.
- ZHOU S H. Establishment of water ecological health evaluation system of Guizhou plateau river and its application in Nanming River[D]. Guiyang: Guizhou Normal University, 2021.
- [29] 胡雪筠, 蒋娟, 代亮亮, 等. 贵州锦江河(梵净山-江口)夏季水质空间分布特征[J]. 贵州科学, 2021, 39(1): 53-57.
- HU XJ, JIANG J, DAI LL, et al. Spatial distribution characteristics of summer water quality in Jinjiang River (Mount Fanjing-Jiangkou), Guizhou[J]. Guizhou Sci, 2021, 39(1): 53-57.
- [30] 赵海, 杨周, 涂成龙. 枯水期环梵净山河流溶解态重金属空间分布[J]. 环境科学与技术, 2020, 43(7): 194-199.
- ZHAO H, YANG Z, TU CL. Spatial patterns of dissolved heavy metals in surrounding rivers of Fanjingshan Mountain during dry season[J]. Environ Sci Technol, 2020, 43(7): 194-199.
- [31] 姚兴, 邢颖, 傅良同, 等. 盘江独木河重金属时空分布特征及污染评价[J]. 中国农村水利水电, 2021(9): 9-14.
- YAO X, XING Y, FU LT, et al. Spatial and temporal distribution characteristics and pollution assessment of heavy metals in the Dumu River of the Panjiang River[J]. China Rural Water Hydropower, 2021(9): 9-14.
- [32] 孙翠翠. 舞阳河硅藻生物多样性及与水体重金属和总磷总氮关系的研究[D]. 贵阳: 贵州师范大学, 2015.
- SUN C C. Diatoms biologicval diversity and relationship among diatoms with heavy metals and TN & TP in Wuyang River[D]. Guiyang: Guizhou Normal University, 2015.
- [33] 游国云, 雷宇. 黔南州典型农村土壤重金属污染现状分析[J]. 环保科技, 2017, 23(6): 32-35, 64.
- YOU GY, LEI Y. Analysis of heavy metal pollution in soil of typical rural area in Qiannan Prefecture[J]. Environ Prot Technol, 2017, 23(6): 32-35, 64.
- [34] 王赞红. 大气降尘监测研究[J]. 干旱区资源与环境, 2003, 17(1): 54-59.
- WANG ZH. The research on the aerolion dust deposition monitoring[J]. J Arid Land Resour Environ, 2003, 17(1): 54-59.
- [35] 王红宇, 李金娟, 孙哲, 等. 贵州典型酸雨城市降尘中有毒重金属时空分布及来源分析[J]. 地球与环境, 2014, 42(6): 750-756.
- WANG HY, LI JJ, SUN Z, et al. Analysis of the temporal and spatial variations and sources of toxic heavy metals in atmospheric dustfall in typical acid-rain cities, Guizhou Province[J]. Earth Environ, 2014, 42(6): 750-756.
- [36] 王红宇, 李金娟, 孙哲, 等. 贵州盘县大气降尘重金属污染含量特征与来源分析[J]. 贵州大学学报(自然科学版), 2014, 31(4): 124-127, 136.
- WANG HY, LI JJ, SUN Z, et al. Distribution characteristics and sources analysis of heavy metals in atmospheric dustfall in Panxian County of Guizhou Province[J]. J Guizhou Univ (Nat Sci), 2014, 31(4): 124-127, 136.
- [37] 林勇征. 贵州万山汞矿区地球化学特征及环境质量评价[D]. 成都: 成都理工大学, 2017.
- LIN Y Z. The geochemical characteristics and environmental evaluation of quality in mercury mine area of Guizhou Wanshan[D]. Chengdu: Chengdu University of Technology, 2017.
- [38] 何予川, 王明娅, 王明仕, 等. 中国降尘重金属的污染及空间分布特征[J]. 生态环境学报, 2018, 27(12): 2258-2268.
- HE YC, WANG MY, WANG MS, et al. Pollution and spatial distribution characteristics of heavy metals in dustfall in China[J]. Ecol Environ Sci, 2018, 27(12): 2258-2268.
- [39] HE B, LIANG L, JIANG G. Distributions of arsenic and selenium in selected Chinese coal mines[J]. Sci Total Environ, 2002, 296(1/3): 19-26.
- [40] BOUZEKRI S, EL FADILI H, EL HACHIMI ML, et al. Assessment of trace metals contamination in sediment and surface water of quarry lakes from the abandoned Pb mine Zaida, High Moulouya-Morocco[J]. Environ Dev Sustain, 2020, 22(7): 7013-7031.
- [41] PAUL V, SANKAR MS, VATTIKUTI S, et al. Pollution assessment and land use land cover influence on trace metal distribution in sediments from five aquatic systems in southern USA[J]. Chemosphere, 2021, 263: 128243.
- [42] JAFARI Y, JONES BG, PACHECO JC, et al. Trace element soil contamination from smelters in the Illawarra region, New South Wales, Australia[J]. Environ Earth Sci, 2020, 79(15): 372.
- [43] 杨永忠. 贵州环境异常元素地球化学研究[J]. 贵州地质, 1999, 16(1): 66-72.
- YANG YZ. The geochemistry of anomalous elements in the environment of Guizhou[J]. Guizhou Geol, 1999, 16(1): 66-72.
- [44] 张广映, 吴琳娜, 欧阳坤长, 等. 都柳江上游沿岸喀斯特地区土壤重金属污染特征及风险评价[J]. 中国岩溶, 2021, 40(3): 495-503.
- ZHANG GY, WU LN, OUYANG KC, et al. Pollution characteristics and risk assessment of heavy metals in soils along the upper reaches of the Duliu River[J]. Carsol Sin, 2021, 40(3): 495-503.

- [45] 罗倩, 张珍明, 向准, 等. 梵净山自然保护区林地土壤重金属分布与富集特征[J]. 西南农业学报, 2017, 30(10): 2352-2359.
LUO Q, ZHANG Z M, XIANG Z, et al. Distribution and enrichment characteristics of heavy metals in soil of woodland in Fanjing mountain nature reserve [J]. Southwest China J Agric Sci, 2017, 30(10): 2352-2359.
- [46] 罗慧, 刘秀明, 王世杰, 等. 中国南方喀斯特集中分布区土壤Cd污染特征及来源[J]. 生态学杂志, 2018, 37(5): 1538-1544.
LUO H, LIU X M, WANG S J, et al. Pollution characteristics and sources of cadmium in soils of the karst area in South China[J]. Chin J Ecol, 2018, 37(5): 1538-1544.
- [47] 张富贵, 彭敏, 王惠艳, 等. 基于乡镇尺度的西南重金属高背景区土壤重金属生态风险评价[J]. 环境科学, 2020, 41(9): 4197-4209.
ZHANG F G, PENG M, WANG H Y, et al. Ecological risk assessment of heavy metals at township scale in the high background of heavy metals, South-western, China[J]. Environ Sci, 2020, 41(9): 4197-4209.
- [48] ZOUMIS T, SCHMIDT A, GRIGOROVA L, et al. Contaminants in sediments: remobilisation and demobilisation[J]. Sci Total Environ, 2001, 266(1/2/3): 195-202.
- [49] FANG X, PENG B, WANG X, et al. Distribution, contamination and source identification of heavy metals in bed sediments from the lower reaches of the Xiangjiang River in Hunan Province, China[J]. Sci Total Environ, 2019, 689: 557-570.
- [50] WONG C S C, LI X D, ZHANG G, et al. Atmospheric deposition of heavy metals in the Pearl River Delta, China[J]. Atmos Environ, 2003, 37(6): 767-776.

(英文编辑: 汪源; 责任编辑: 王晓宇)

(上接第 1346 页)

- [45] YAN Z, LIU Y M, WU W D, et al. Combined exposure of heat stress and ozone enhanced cognitive impairment via neuroinflammation and blood brain barrier disruption in male rats[J]. Sci Total Environ, 2023, 857(Pt 3): 159599.
- [46] ZHU X, HUANG J, WU Y, et al. Effect of heat stress on hippocampal neurogenesis: insights into the cellular and molecular basis of neuroinflammation-induced deficits[J]. Cell Mol Neurobiol, 2023, 43(1): 1-13.
- [47] JI J, SU P, LIN W, et al. Immune cells characteristics and their prognostic effects in exertional heatstroke patients: a retrospective cohort study[J]. Front Med, 2022, 9: 867774.
- [48] AGIRMAN G, YU K B, HSIAO E Y. Signaling inflammation across the gut-brain axis[J]. Science, 2021, 374(6571): 1087-1092.
- [49] YUN S W, KIM J K, HAN M J, et al. *Lactocaseibacillus paracasei* NK112 mitigates *Escherichia coli*-induced depression and cognitive impairment in mice by regulating IL-6 expression and gut microbiota[J]. Benef Microbes, 2021, 12(6): 541-551.
- [50] FOSTER J A, RINAMAN L, CRYAN J F. Stress & the gut-brain axis: regulation by the microbiome[J]. Neurobiol Stress, 2017, 7: 124-136.
- [51] BUAWANGPONG N, PINYOPORNPANISH K, SIRI-ANGKUL N, et al. The role of trimethylamine-N-Oxide in the development of Alzheimer's disease[J]. J Cell Physiol, 2022, 237(3): 1661-1685.
- [52] JIN Y Y, GUO Y, ZHENG C T, et al. Effect of heat stress on ileal microbial community of indigenous yellow-feather broilers based on 16S rRNA gene sequencing[J]. Vet Med Sci, 2022, 8(2): 642-653.
- [53] ZHAO Z, NING J, BAO X Q, et al. Fecal microbiota transplantation protects rotenone-induced Parkinson's disease mice via suppressing inflammation mediated by the lipopolysaccharide-TLR4 signaling pathway through the microbiota-gut-brain axis[J]. Microbiome, 2021, 9(1): 226.
- [54] MAYER E A, NANCE K, CHEN S. The gut-brain axis[J]. Annu Rev Med, 2022, 73: 439-453.
- [55] HE X, LU Z, MA B, et al. Chronic heat stress alters hypothalamus integrity, the serum indexes and attenuates expressions of hypothalamic appetite genes in broilers[J]. J Therm Biol, 2019, 81: 110-117.
- [56] CRISTOFORI F, DARGENIO V N, DARGENIO C, et al. Anti-inflammatory and immunomodulatory effects of probiotics in gut inflammation: a door to the body[J]. Front Immunol, 2021, 12: 578386.
- [57] FU Y, HU J, CHENG H W. Research note: probiotic, *Bacillus subtilis*, alleviates neuroinflammation in the hippocampus via the gut microbiota-brain axis in heat-stressed chickens[J]. Poult Sci, 2023, 102(6): 102635.

(英文编辑: 汪源; 责任编辑: 张晨晨、王晓宇)